

Характеристика задач программного управления

Для станка с ЧПУ характерны следующие задачи:

- 1) взаимодействие устройства ЧПУ с объектом, станком - состоит в управлении формообразования детали - геометрическая задача-,
- 2) управление дискретной автоматикой станка - логическая задача;
- 3) управление рабочим процессом станка - технологическая задача-,
- 4) осуществление диагностики станка – диагностическая задача;
- 5) взаимодействие с окружающей производственной средой - терминальная задача. Последняя проявляется через диалог с оператором и информационным обменом с управляющей ЭВМ более высокого уровня.

Исторически геометрическая задача ЧПУ возникла первой и у ранних устройств была, по сути, единственной. Логическая задача ЧПУ явилась следствием автоматизации на станке большого числа вспомогательных простых или циклических операций. Технологическая задача ЧПУ присутствует лишь в тех случаях, когда основной рабочий процесс сам становится объектом управления. Терминальная задача поддерживается устройством ЧПУ как персональным компьютером.

Цель *геометрической* задачи отобразить геометрическую информацию чертежа в конечном изделии. Геометрическая задача реализуется с помощью 3 крупных модулей: интерполятор, интерпретатор, модуль управления следящими приводами. Интерполятор предназначен для расчета и построения траектории движения рабочего органа. Интерпретатор выполняет функцию преобразования управляющей программы в машинный код. Модуль управления следящими приводами формирует управляющее напряжение для привода исполнительного органа.

Пример: Выборка колодца (рис. 1) по контуру производится на вертикально-фрезерном станке. Обработка контура обеспечивается совокупным движением детали по осям X и Y, закрепленной на столе станка. Вертикальное перемещение инструмента по оси Z отсутствует.

Обработка контура 1 производится фрезой 3, перемещаемой по траектории 4, эквидистантной к заданному контуру.

Разделим траекторию фрезы на элементарные участки, в качестве которых используются прямая и окружность (дуга окружности). В данном примере таких участков будет шесть: 1—2; 2 — 3; 3 — 4; 4 — 5; 5 — 6; 6 — 1. Точки 1 — 6 называются опорными или узловыми. Существует несколько определений опорных точек, два наиболее понятные из них:

опорные точки — это точки, размещенные на стыке элементарных участков;

опорные точки — это точки, в которых происходит изменение уравнения, описывающего линию.

Можно сказать, что программа управления станком для обработки данного профиля будет состоять из отдельных фрагментов — кадров, каждый

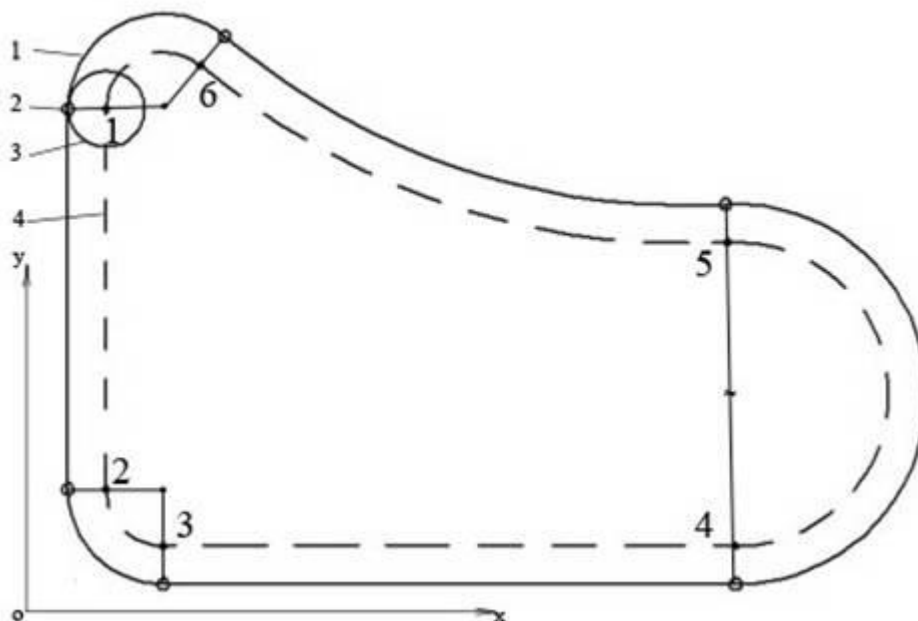


Рисунок 1 – Обработка контура на вертикально-фрезерном станке

Логическая задача реализуется посредством электроавтоматики станка. Основные технологические операции такие как автоматическая смена инструмента, переключения приводов подач, переключение привода главного движения, Управление зажимными приспособлениями, управление охлаждением и смазкой – всё это выполняется системой электроавтоматики. Система электроавтоматики – это система автоматического управления механизмами и группами механизмов, поведение которых определяется множеством дискретных операций. Взаимодействие системы цикловой электроавтоматики с устройством ЧПУ возможно:

1. в виде специализированного логического автомата, размещенного в автономном шкафу электроавтоматики;
2. в виде встроенного программного контроллера;
3. в виде процессора однопроцессорного устройства ЧПУ.

Все сложные циклические процессы, выполняемые на станке с ЧПУ, можно представить в виде циклов автоматики и операций. Циклом автоматики станка с ЧПУ называют последовательность действий, вызываемых по имени одним из трех следующих информационных слов управляющей программы: «Скорость главного движения», «Функция инструмента», «Вспомогательная функция». Цикл автоматики состоит из операций, причем под операцией можно понимать любое независимое действие дискретного механизма, выполняемое одним двигателем, открываемое самостоятельным управляющим сигналом, подтверждаемое или не подтверждаемое при закрытии осведомительным сигналом.

Информационное слово «Скорость главного движения» начинается с адреса S, за которым следует комбинация цифр, определяющая в разных случаях либо скорость резания, либо частоту вращения шпинделя. Для кодирования скорости главного движения применяют методы прямого обозначения, геометрической и арифметической прогрессий, символьный метод.

Метод прямого обозначения наиболее нагляден: слово S800 означает, например, вызов цикла, устанавливающего частоту вращения 800 мин⁻¹. При кодировании методом геометрической прогрессии частоту вращения обозначают условным кодом 00, ..., 98, а истинные значения образуют геометрическую прогрессию: 0; 1,12; 1,25; 1,40; ...; 80 000.

Информационное слово «Функция инструмента» начинается с адреса T, за которым следуют одна или две группы цифр. В первом случае слово указывает только номер вызываемого инструмента, а номер корректора для этого инструмента определяется другим словом с адресом D. Во втором случае вторая группа цифр определяет номер корректора длины, положения или диаметра инструмента. Например, в слове T1218: T – адрес, 12 – номер инструмента; 18 – номер корректора.

Информационное слово «Вспомогательная функция» определяет разнообразные команды цикловым механизмам станка и самому устройству ЧПУ. Вспомогательные функции задают словами с адресом M и условной двухзначной кодовой комбинацией 00, ..., 99. Другие вспомогательные функции вводят при создании конкретного станка и конкретного устройства ЧПУ.

Целью *технологической* задачи является достижения требуемого качества детали с наименьшими затратами. На точность обработки в основном влияют начальная установка, статическая и динамическая настройка деталей. Начальная установка производится при размещении обрабатываемой детали в рабочем пространстве станка относительно баз станка или приспособления. Статическая настройка детали – процесс управления первоначальным установлением точности относительно движения и положения инструмента, оборудование и приспособления, то есть согласование на уровне управления 3 координатных систем: станка детали инструмента. Динамическая настройка представляет собой этап управления точностью обработки непосредственно в условиях резания, когда искажению точности способствуют деформационные, тепловые и динамические процессы. Параметры динамической настройки измеряют с помощью различного рода датчика.

Диагностическая задача. Как правило, система ЧПУ располагают отдельным режим диагностики, который реализован в виде программно-аппаратного комплекса и ориентирован на тестирование и глубокое исследование логической и геометрической задач управления. Для диагностики логической задачи управления служит логический анализатор, а для диагностики геометрической задачи – осциллограф.

К **терминальной** задаче числового программного управления относятся все проявления взаимодействия устройства ЧПУ с окружающей средой: диалог с оператором и диалог с другими системами управления. Техническими средствами поддержания диалога является пассивный терминал (панель оператора) или активный терминал (персональный компьютер).

Структура кадра управляющей программы

Каждый кадр управляющей программы содержит информацию в закодированном виде. Данные в кадре представляются словами, состоящими из буквенного адреса и числового значения. Буквенный адрес определяет назначение следующего за ним числового значения.

На практике, обычно, вместо понятия «информационное слово» используют понятие «функция».

На рисунке 2 представлены примеры информационных слов.

Информационное слово «Подготовительная функция»

G 01

└─ Числовое значение (определяет линейную интерполяцию)
└─ Буквенный адрес «подготовительная функция»

Информационное слово «Функция главного движения»

S 315

└─ Числовое значение (определяет частоту вращения шпинделя)
└─ Буквенный адрес «Функция главного движения»

Рисунок 2 – Пример информационных слов

Формат числового значения (количество знаков, обязательность указания незначащих нулей, положение разделителя целой и дробной части, а также его присутствие), следующего за буквенным адресом информационного слова, общепринятый, но в некоторых случаях производители УЧПУ используют свой.

Например, задание перемещения инструмента по оси ОХ на 125,5 мм, в зависимости от УЧПУ, может быть записано в кадре следующим образом: X 12550 или X00125500 и т.д.

К структуре кадра предъявляются определенные требования:

1. Каждый кадр должен начинаться со слова «номер кадра» и заканчиваться словом «конец кадра».
2. Информационные слова в кадре рекомендуется записывать в определенной последовательности:

Номер кадра

N x x x

Подготовительная функция	G x x
Размерные перемещения	X, Y, Z, U...A, B, C
Параметр интерполяции	I, J, K
Функция подачи	F
Функция главного движения	S
Вспомогательная функция	M, T
Конец кадра	LF

3. В пределах одного кадра не должны повторяться слова «размерные перемещения», «интерполяция», «шаг резьбы».

4. В пределах одного кадра не должны использоваться слова «подготовительная функция», входящие в одну группу. Например, в одном кадре не могут использоваться информационные слова G01 и G03, G02 и G03...

Структура кадра управляющей программы в УЧПУ различных производителей может несколько отличаться от приведенной выше.